

Ex. 8. Sliding mode control of a cart.

$$1) \ddot{y} = \begin{pmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{x}_4 \cos x_3 - x_4 \dot{x}_3 \sin x_3 \\ \dot{x}_4 \sin x_3 + x_4 \dot{x}_3 \cos x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_2 \cos x_3 - u_1 x_4 \sin x_3 \\ u_2 \sin x_3 + u_1 x_4 \cos x_3 \end{pmatrix}$$

$$\ddot{y} = \underbrace{\begin{pmatrix} -x_4 \sin x_3 & \cos x_3 \\ x_4 \cos x_3 & \sin x_3 \end{pmatrix}}_{A(x)} \underbrace{\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}}_u$$

On choisit $u = A^{-1}(x) \cdot V$ avec $V = (y_d - y) + 2(\dot{y}_d - \dot{y}) + \ddot{y}_d$ qui va placer les pôles en -1

2) Pour réaliser un contrôle par mode glissant, on doit dériver d'un ordre inférieur. Donc $V = \alpha_0 (y_d - y) + \dot{y}_d$

Ainsi, on a $\ddot{y} = \alpha_0 (y_d - y) + \ddot{y}_d \Leftrightarrow (y_d - y) + \dot{y}_d - \dot{y} = 0$
pour un placement de pôle en -1 .

On pose $s(x,t) = (y_d - y) + (\dot{y}_d - \dot{y})$ la surface à atteindre par le mode glissant.

On a alors le contrôle suivant :

$$u = A^{-1}(x) \cdot K \cdot \text{sign}(s(x,t)) \text{ avec } K > 0 \text{ et grand.}$$